PAQUETE DE ESTUDIO EVALUACION DE PROYECTOS 2025.2

Material compilado para:

Sección 1 de 2025.2 de Andrés Cabrera

ESTE MATERIAL NO POSEE PAUTA, ya que su fin es incentivar el estudio y la propia búsqueda del método para solucionar los ejercicios.

PAQUETE DE ESTUDIO BONOS Y ACCIONES EDICIÓN 2025.2

Pregunta 1 –

La empresa "Energías del Futuro S.A." se especializa en el desarrollo y operación de plantas de energía renovable a lo largo de Chile. Recientemente, la compañía se ha adjudicado una concesión para construir una nueva planta fotovoltaica en una zona del Desierto de Atacama con niveles de radiación solar excepcionalmente altos.

Dadas las condiciones climáticas extremas de la ubicación, con alta radiación UV y tormentas de arena frecuentes, se requiere un tipo de panel solar y tecnología asociada de alta durabilidad, que no corresponde a los paneles estándar que la empresa utiliza en sus otros proyectos. Esto obliga a "Energías del Futuro S.A." a evaluar la compra de un sistema tecnológico completo para la nueva planta.

Se han presentado tres propuestas de proveedores internacionales, cada una basada en una tecnología diferente.

Opción 1: Tecnología Suiza La primera opción consiste en adquirir un sistema de paneles de alta eficiencia de origen Suizo.

- **Costo de adquisición:** UF 8.000.
- **Vida útil:** 10 años.
- **Mantenimiento:** Costos de UF 200 anuales durante los primeros 5 años. Al final del año 5, se deben reemplazar los inversores centrales a un costo de UF 1.500. Para los años 6 al 10, el costo de mantención anual sube a UF 350.
- **Valor de desecho:** Al final de los 10 años, el sistema completo tendrá un valor de venta estimado de UF 1.200.
- **Producción y margen:** Se estima una producción inicial de 2.000.000 de kWh, con un crecimiento anual del 2%. El margen de contribución es del 40% sobre los ingresos (sin considerar los costos de mantención del sistema).

Opción 2: Tecnología Coreana La segunda alternativa es un sistema de paneles de origen coreano, conocido por su robustez.

- **Costo de adquisición:** UF 6.500.
- **Vida útil:** 10 años.
- **Mantenimiento:** Se proyectan costos de UF 150 el primer año, con un incremento de UF 120 cada año subsiguiente hasta el final del proyecto. Al final del sexto año, se debe realizar una recalibración general de los seguidores solares con un costo de UF 900.
- **Valor de desecho:** Al término de la década, el valor de venta del sistema se estima en UF 500.
- **Producción y margen:** Se espera una producción inicial de 1.900.000 de kWh, con una tasa de crecimiento anual del 2,5%. El margen de contribución es del 38% (no considera costos de mantención).

Opción 3: Tecnología Norteamericana La última oferta es un sistema modular de Estados Unidos que implica una renovación tecnológica a mitad de período.

- **Costo de adquisición inicial:** UF 4.000 por un sistema de primera generación.
- **Mantenimiento (años 1-5):** Los costos de mantención son de UF 300 el primer año y aumentan en UF 80 anualmente hasta el final del año 5.
- **Renovación:** Al término del año 5, se retira el sistema inicial y se instala uno de nueva generación con un costo de UF 5.000. El proveedor acepta el sistema antiguo como parte de pago por un valor de UF 1.000.
- **Mantenimiento (años 6-10):** La nueva máquina tiene un costo de mantención fijo de UF 400 anuales.
- **Valor de desecho:** Al final de los 10 años, el valor de venta del segundo sistema será de UF 1.500.
- **Producción y margen:** Esta opción permite una producción inicial de 2.100.000 de kWh, con un crecimiento anual del 3% gracias a la actualización tecnológica. El margen de contribución es del 42% (no considera costos de mantención).

Datos Generales del Proyecto

- **Precio de la energía:** La empresa proyecta un precio de venta de la energía de UF 0,02 por kWh para toda la vida del proyecto.
- **Costo de oportunidad:** Para instalar la planta, la empresa deberá utilizar un terreno que actualmente está arrendado a una empresa agrícola por UF 2.000 anuales, ingreso que se dejará de percibir.
- **Capital de trabajo:** Se estima que el capital de trabajo necesario equivale al 10% de las ventas anuales. La inversión inicial en capital de trabajo se ha fijado en UF 3.000. Al final del proyecto, se asume que se recupera la inversión incremental total en capital de trabajo.
- **Impuestos y depreciación:** La tasa de impuesto a las utilidades es del 20%. Para fines tributarios, los activos fijos (paneles, inversores, etc.) se deprecian de forma lineal en 5 años. La ley tributaria exige considerar un valor residual para la depreciación del 15% del valor de compra original. Las mejoras o reemplazos (como el cambio de inversores o la recalibración) también se consideran inversión y se deprecian linealmente en 5 años, pero sin valor residual para fines de su depreciación.
- **Costo de capital:** La empresa exige una tasa de retorno del 12% para sus proyectos de inversión.

Se le solicita evaluar cada una de las alternativas bajo **VPN, TIR, índice de rentabilidad, FAE y Playback normal;** para determinar cuál es la más conveniente para "Energías del Futuro S.A.". Se recomienda el uso de Excel

PAQUETE DE ESTUDIO BONOS Y ACCIONES EDICIÓN 2025.2

Pregunta 2 –

Caso de Estudio: Expansión de "AgroSustentable S.A."

La empresa **"AgroSustentable S.A."**, especializada en la producción y comercialización de hortalizas orgánicas, busca expandir sus operaciones mediante la implementación de un sistema de cultivo hidropónico vertical en una de sus bodegas ubicada en la zona central del país.

Actualmente, la bodega en cuestión se encuentra arrendada a una empresa de logística, generando un ingreso neto anual de **$18.000.000 CLP**. Para llevar a cabo el nuevo proyecto, "AgroSustentable S.A." deberá rescindir este contrato de arriendo.

La gerencia está evaluando tres proveedores de tecnología para la implementación del sistema de cultivo. El proyecto se evaluará en un horizonte de **10 años**.

Alternativa 1: Sistema de Origen Israelí

Esta opción consiste en un sistema de alta eficiencia hídrica.

- **Costo de adquisición:** $80.000.000 CLP.
- **Vida útil:** 10 años.
- **Reacondicionamiento mayor:** Al final del año 6 se debe realizar una actualización de los sistemas de bombeo y control, con un costo de $25.000.000 CLP. Este costo se considera una inversión y puede ser depreciado.
- **Costos de mantención:** $3.000.000 CLP anuales durante los primeros 6 años. A partir del año 7, el costo de mantención anual será de $5.000.000 CLP.
- **Valor de rescate:** Al final de los 10 años, se estima que el sistema podrá ser vendido en $10.000.000 CLP.
- **Producción y ventas:** Se proyecta una producción inicial de 50.000 kg de lechugas hidropónicas de alto valor. Se estima que la eficiencia del sistema permitirá un crecimiento en la producción de un **4% anual acumulativo**. El margen de contribución es del **40%** sobre las ventas.

Alternativa 2: Sistema de Origen Holandés

Esta tecnología es reconocida por su durabilidad y menores requerimientos de mantención.

- **Costo de adquisición:** $110.000.000 CLP.
- **Vida útil:** 10 años.
- **Reacondicionamiento mayor:** No requiere reacondicionamientos mayores durante su vida útil.
- **Costos de mantención:** Se estima un costo inicial de $2.000.000 CLP el primer año, con un incremento de $500.000 CLP cada año subsiguiente hasta el final del proyecto.
- **Valor de rescate:** Al término del décimo año, su valor de venta se estima en $15.000.000 CLP.

- **Producción y ventas:** Esta opción permitiría una producción inicial de 60.000 kg. Debido a la estabilidad del sistema, se proyecta un crecimiento de la producción del **3% anual acumulativo**. El margen de contribución es del **42%** sobre las ventas.

Alternativa 3: Sistema de Origen Nacional

Este proveedor local ofrece una solución modular que implica un reemplazo a mediano plazo.

- **Costo de adquisición (Máquina 1):** $65.000.000 CLP, con una vida útil de 5 años.
- **Reemplazo:** Al final del año 5, se debe reemplazar la máquina. La nueva máquina (Máquina 2) tiene un costo de $75.000.000 CLP. El proveedor acepta recibir la máquina antigua en parte de pago por un valor de $12.000.000 CLP.
- **Costos de mantención:** La primera máquina tiene un costo de mantención de $4.000.000 CLP anuales. La segunda máquina, más moderna, tendrá un costo de mantención de $3.500.000 CLP anuales durante su operación (del año 6 al 10).
- **Valor de rescate:** Al final de los 10 años, la segunda máquina tendrá un valor de venta estimado de $8.000.000 CLP.
- **Producción y ventas:** La producción inicial es de 45.000 kg. Sin embargo, gracias al recambio tecnológico en el año 5, se proyecta un crecimiento sostenido de la producción del **5% anual acumulativo** durante toda la vida del proyecto. El margen de contribución es del **38%** sobre las ventas.

Datos Financieros y Tributarios del Proyecto

- **Precio de venta:** La empresa proyecta un precio de venta estable de **$1.200 CLP por kg** de producto durante los 10 años.
- **Capital de Trabajo:** Se requiere una inversión inicial en capital de trabajo de **$5.000.000 CLP**. Adicionalmente, se deberá invertir anualmente un monto equivalente al **10% del aumento de las ventas** de cada período. Se considera que el 100% de la inversión acumulada en capital de trabajo se recupera al final del año 10.
- **Impuestos:** La tasa de impuesto a la renta es del **20%**.
- **Depreciación:** Para fines tributarios, los activos se deprecian de forma **lineal**. Las máquinas de las alternativas 1 y 2 se deprecian en 10 años. Para la alternativa 3, cada máquina se deprecia en 5 años. El reacondicionamiento del sistema israelí se deprecia linealmente en los años de vida útil restantes (4 años). La ley tributaria no considera un valor residual para el cálculo de la depreciación (base de depreciación es el 100% del costo de adquisición).
- **Costo de Oportunidad:** Se debe considerar la pérdida del ingreso neto anual de **$18.000.000 CLP** por el arriendo de la bodega.
- **Tasa de descuento:** La empresa utiliza un costo de capital (WACC) del **12%** para evaluar sus proyectos.

Dado los antecedentes entregados, se le solicita evaluar cada una de las alternativas señaladas **VPN, TIR, índice de rentabilidad, FAE y Playback normal;** para determinar cuál es la más conveniente para "AgroSustentable S.A.". Se recomienda el uso de Excel

Pregunta 3 –

La panadería **"Pan del Cielo Ltda."** es conocida por su pan artesanal. Al final de cada día, la producción no vendida (pan del día anterior) se vende a una fundación a un precio de **$100 por kilo**. El año pasado generaron 10.000 kg de pan no vendido, y estiman que esta cantidad crecerá un 10% anual durante los próximos 4 años.

La gerencia está evaluando un proyecto para procesar este pan y convertirlo en *crostinis* (pan tostado gourmet) para venderlo a restaurantes.

- El precio de venta de los *crostinis* sería de **$1.200 por kilo**.
- Los costos de producción (especias, aceite, empaque) serían un **30% de los ingresos por ventas**.
- Los gastos de administración y ventas asociados al nuevo producto serían un **20% de los ingresos por ventas**.

Para esto, necesitan invertir **$8.000.000** en una máquina cortadora y un horno especial. La maquinaria se depreciará de forma lineal en 4 años con un valor residual de **$2.000.000**. Al final del cuarto año, se estima que la maquinaria podría venderse en el mercado por **$2.500.000**. Adicionalmente, se requiere una inversión en Capital de Trabajo Neto equivalente al **15% de las ventas del año siguiente**.

La gerencia pagó **$300.000** a la consultora **"Asesorías Al Ojo S.A."** por un informe de viabilidad. La consultora entregó el siguiente cálculo, concluyendo que el proyecto no era rentable.

El gerente de "Pan del Cielo" sabe que el análisis está mal. Principalmente, porque le informó a la consultora que, por un acuerdo con la fundación, deben seguir vendiéndoles obligatoriamente **5.000 kg de pan al año** al precio de siempre. El resto del pan no vendido sí puede usarse para los *crostinis*.

La tasa de impuestos es del **27%** y la tasa de descuento para evaluar el proyecto es del **18%**.

Se Pide:

- Identificar los errores conceptuales en la evaluación de la consultora.
- Corregir el análisis, calcular el Flujo de Caja Libre correcto y el VAN. ¿Debería la empresa realizar el proyecto?

PAQUETE DE ESTUDIO BONOS Y ACCIONES EDICIÓN 2025.2

Concepto	**Año 0**	**Año 1**	**Año 2**	**Año 3**	**Año 4**
Inversión Maquinaria	($8.000.000)				
Costo Asesoría	($300.000)				
Flujo de Caja	**($8.300.000)**	**$5.970.000**	**$6.567.000**	**$7.223.700**	**$10.446.070**
VAN (18%)	**($1.258.915)**				
Conclusión: No realizar el proyecto.					

PAQUETE DE ESTUDIO BONOS Y ACCIONES EDICIÓN 2025.2

Pregunta 5 –

La empresa **"Café Rápido SpA"** está evaluando la compra de una nueva máquina de café industrial para una de sus sucursales. El proyecto, denominado "Expreso Prime", tiene los siguientes datos financieros:

- **Inversión Inicial (Año 0):** -$12,000,000
- **Flujos de Caja Libre (FCL) Proyectados:**
  - Año 1: $3,000,000
  - Año 2: $3,500,000
  - Año 3: $4,000,000
  - Año 4: $4,500,000
  - Año 5: $5,000,000
- **Tasa de Descuento (Costo de Oportunidad del Capital):** 15% anual

Se pide evaluar el proyecto utilizando los siguientes 5 indicadores:

1. Valor Presente Neto (VPN)
2. Tasa Interna de Retorno (TIR)
3. Índice de Rentabilidad (IR)
4. Flujo Anual Equivalente (FAE)
5. Período de Recuperación de la Inversión (Payback)

PAQUETE DE ESTUDIO BONOS Y ACCIONES EDICIÓN 2025.2

Pregunta 6 –

Paltex es un nuevo emprendimiento fundado por dos socios que buscan capitalizar la alta demanda de paltas de calidad en la ciudad. Su modelo de negocio consiste en comprar paltas directamente a productores, empaquetarlas bajo su propia marca y distribuirlas a pequeños negocios locales y clientes particulares. Al ser un emprendimiento que recién comienza, los socios quieren realizar una evaluación financiera detallada antes de invertir su capital.

Para la operación, han proyectado una compra y venta estable de **50 cajas de paltas al mes**. Encontraron un proveedor confiable que les ofrece el producto a un costo de **$25.000 por cada caja**. Para asegurar una imagen profesional, los socios planean realizar una inversión inicial única en **100 cajas de transporte personalizadas** con su logo, las cuales tienen un costo de **$1.000 por unidad**. La logística de reparto se cubrirá con el **arriendo mensual de un furgón**, cuyo costo es de **$300.000**.

En cuanto a la estrategia comercial, Paltex fijará su precio de venta aplicando un **margen de ganancia del 40% sobre el costo** de la mercadería. Como empresa formal, el negocio estará sujeto a una **tasa de impuesto a la renta del 19%** sobre las utilidades. Para mantener la operación fluida y cubrir los desfases entre compras y ventas, los socios han determinado que es necesario mantener un **capital de trabajo equivalente al 15% del costo mensual de las paltas**.

Usted ha sido contratado como asesor financiero para determinar la viabilidad de "Paltex". Con la información proporcionada, se le solicita lo siguiente:

1. **Calcular la inversión inicial total** necesaria para poner en marcha el negocio, considerando tanto los activos como el capital de trabajo requerido.
2. **Elaborar un estado de resultados mensual** para determinar la utilidad neta que generaría el negocio cada mes.
3. **Evaluar la atractividad del proyecto** utilizando las siguientes métricas financieras:
    - Período de Recuperación de la Inversión (Payback).
    - Retorno sobre la Inversión (ROI) proyectado para el primer año.
    - Valor Presente Neto (VPN) para un horizonte de 12 meses, utilizando una tasa de descuento del 3% mensual para reflejar el riesgo de un nuevo emprendimiento.

PAQUETE DE ESTUDIO BONOS Y ACCIONES EDICIÓN 2025.2

Pregunta 7 –

Figueroa Faruk & García SA (FFG SA) es una empresa consolidada en el mercado de alimentos, reconocida por su línea de conservas y legumbres de alta calidad. En un esfuerzo por modernizarse y capturar un segmento de mercado con mayores márgenes, la gerencia está evaluando la posibilidad de lanzar una nueva línea de productos: platos preparados gourmet listos para servir. Este proyecto, denominado **"Proyecto Sabor Gourmet"**, tendría una duración de **cinco años**, tras los cuales se reevaluaría su continuidad estratégica.

La implementación del proyecto requiere la adquisición de maquinaria especializada en cocción y envasado al vacío, con un costo total de **$80.000.000**. Para fines contables y tributarios, esta maquinaria se depreciará de forma lineal durante los 5 años de vida del proyecto, considerándose un valor residual o valor libro de **$10.000.000**. Al finalizar el quinto año, la gerencia de operaciones estima que la maquinaria podría venderse en el mercado por un valor de **$18.000.000**. Las proyecciones de ventas para la nueva línea son de 50.000 unidades el primer año, 60.000 el segundo, 75.000 el tercero, 75.000 el cuarto y 70.000 el quinto año, a un precio de venta de **$4.000 por unidad**. El costo variable de producción (ingredientes y empaque) es de **$1.500 por unidad**. Adicionalmente, se incurrirá en costos fijos de marketing y administración de **$25.000.000 anuales**, y se pagará una comisión a la fuerza de ventas equivalente al **5% de los ingresos por ventas** de la nueva línea.

El lanzamiento de "Sabor Gourmet" no está exento de complejidades internas. Un estudio de mercado, por el cual FFG SA ya pagó **$5.000.000**, indica que la nueva línea canibalizará las ventas de su línea de conservas tradicional. Se estima que esta canibalización resultará en una disminución de los ingresos de la línea actual de **$30.000.000 cada año** durante la vida del proyecto. Históricamente, la línea de conservas ha operado con un margen de contribución del 40%. Por otro lado, la producción se llevaría a cabo en un almacén propiedad de la empresa que actualmente se encuentra en desuso. Si no se ejecutara el proyecto, este almacén podría ser arrendado a un tercero, generando un ingreso anual de **$10.000.000**.

Para financiar la inversión, el gerente de finanzas ha propuesto solicitar un préstamo bancario por **$50.000.000** a una tasa de interés del 8% anual, pagadero en 5 cuotas iguales (capital más intereses). La política de capital de trabajo neto (CTN) para el proyecto se ha definido de la siguiente manera: las cuentas por cobrar representarán **45 días** de los ingresos por ventas, el inventario representará **60 días** del costo variable de producción y las cuentas por pagar representarán **30 días** del costo variable de producción. La tasa de impuesto a las utilidades corporativas es del **27%** y el costo de capital ponderado (WACC) de la empresa para proyectos de este riesgo es del **14%**.

Se Solicita:

Como analista financiero de FFG SA, debe preparar un informe completo para el directorio que evalúe la viabilidad del "Proyecto Sabor Gourmet". Su informe debe incluir:

1. **Cálculo de la Inversión Inicial (Año 0):** Determine el desembolso total requerido para iniciar el proyecto, incluyendo tanto la compra de la maquinaria como la inversión inicial en capital de trabajo neto.

2. **Construcción del Flujo de Caja Libre (FCL):** Elabore una tabla que muestre el FCL para cada uno de los cinco años del proyecto. Asegúrese de incorporar correctamente todos los elementos relevantes: ingresos incrementales, costos, depreciación, efecto de la

canibalización, costo de oportunidad, impuestos, variaciones en el capital de trabajo y el valor de venta del activo al final.

3. **Cálculo de Indicadores de Rentabilidad:** Con base en los flujos de caja calculados, determine el **Valor Presente Neto (VPN)** y la **Tasa Interna de Retorno (TIR)** del proyecto.
4. **Recomendación Final:** Basado en su análisis cuantitativo, redacte una conclusión clara y justificada, recomendando al directorio si deben aprobar o rechazar la implementación del "Proyecto Sabor Gourmet"